

Scansione dei servizi con Nmap (Windows Firewall ON/OFF)

Corso: Cybersecurity Analyst

Modulo: W11D4 (Pratica)

Piattaforma: Epicode

Studente: Nouman Javed Nizami

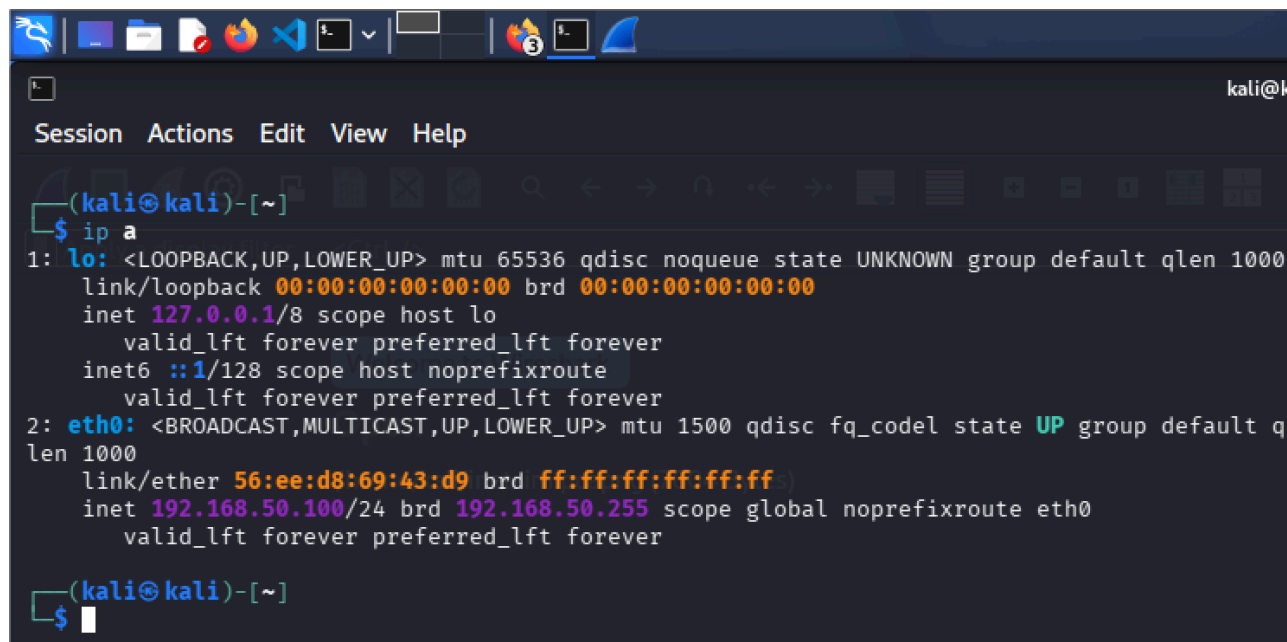
Data: 17/02/2026

Questo report descrive il laboratorio svolto durante l'esercitazione di cybersecurity. L'obiettivo è analizzare come cambiano i risultati delle scansioni di rete effettuate con Nmap quando il Windows Firewall è attivo e quando viene disattivato. Durante l'attività è stato utilizzato anche Wireshark per osservare il traffico di rete generato dalle scansioni.

1. Preparazione dell'ambiente di laboratorio

Nel laboratorio sono state utilizzate tre macchine principali: Kali Linux (attaccante), Windows (target) e pfSense (router/firewall). Le macchine si trovano in due subnet differenti e comunicano attraverso il firewall pfSense. Questa configurazione permette di simulare uno scenario realistico di rete.

Figura 1: Verifica indirizzo IP della macchina Kali (comando: ip a).



```
(kali@kali)~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default q
len 1000
    link/ether 56:ee:d8:69:43:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)~$
```

Figura 2: Verifica indirizzo IP della macchina Windows (comando: ipconfig).

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet 2:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::868:2d99:28fc:8a5d%6
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.51.102
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.51.1

Scheda Tunnel isatap.{BB37D40A-CD1F-4652-8CE6-428D3D550136}:

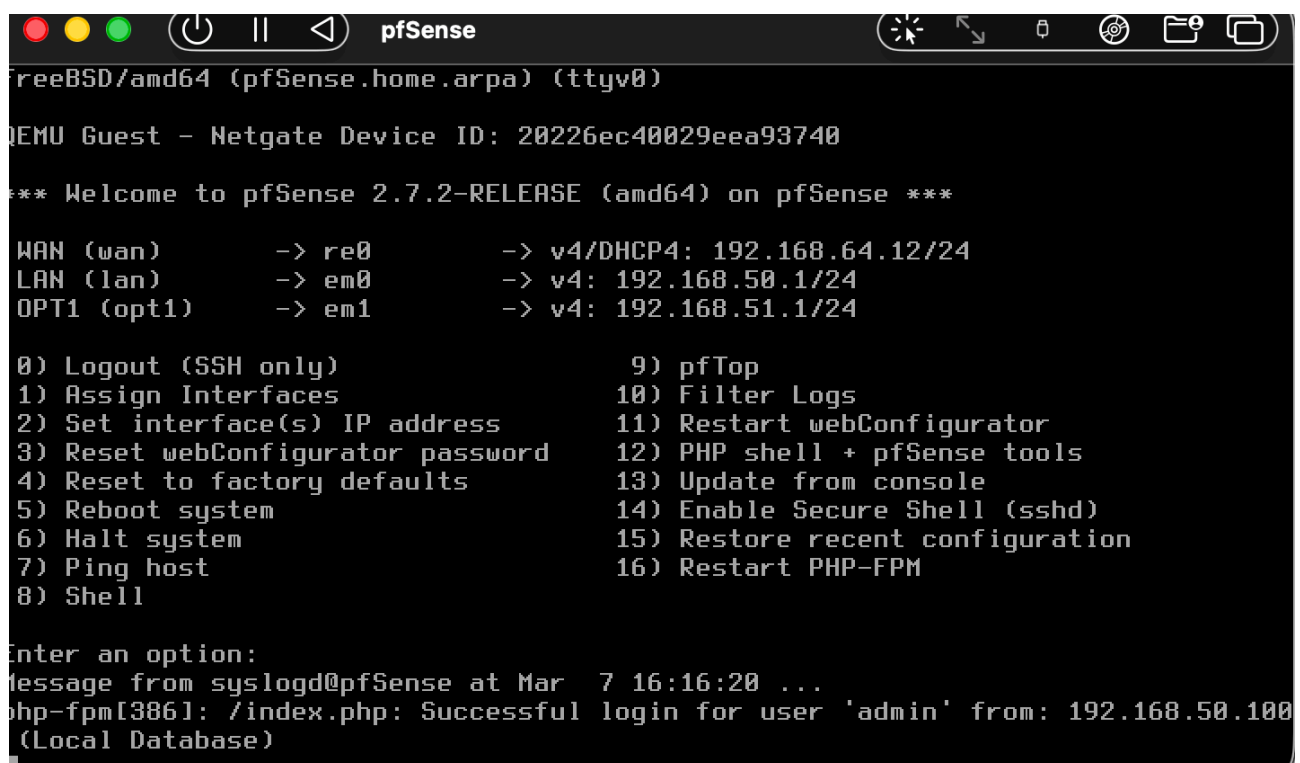
    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : 2001:0:4625:9904:2024:d2d1:b288:24d4
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::2024:d2d1:b288:24d4%5
    Gateway predefinito . . . . . : ::

C:\Users\user>
```

Figura 3: Configurazione rete pfSense.



```

freeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
QEMU Guest - Netgate Device ID: 20226ec40029eea93740

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> re0      -> v4/DHCP4: 192.168.64.12/24
LAN (lan)      -> em0      -> v4: 192.168.50.1/24
OPT1 (opt1)    -> em1      -> v4: 192.168.51.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

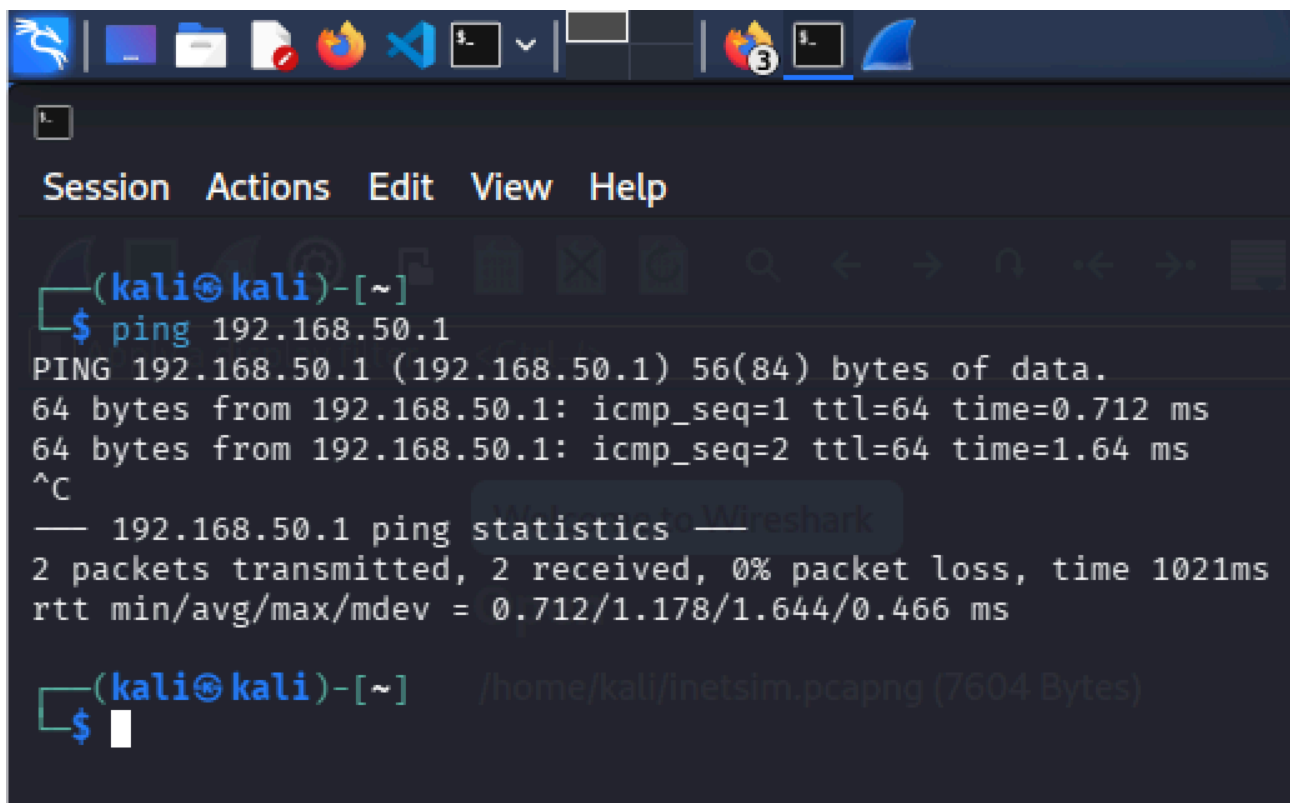
Enter an option:
Message from syslogd@pfSense at Mar  7 16:16:20 ...
php-fpm[3861]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.50.100
(Local Database)

```

2. Verifica della connettività di rete

Prima di eseguire qualsiasi scansione è necessario verificare che le macchine possano comunicare tra loro. Per farlo vengono utilizzati i comandi ping verso il gateway o verso la macchina target. Se il ping restituisce risposta significa che la connettività è corretta.

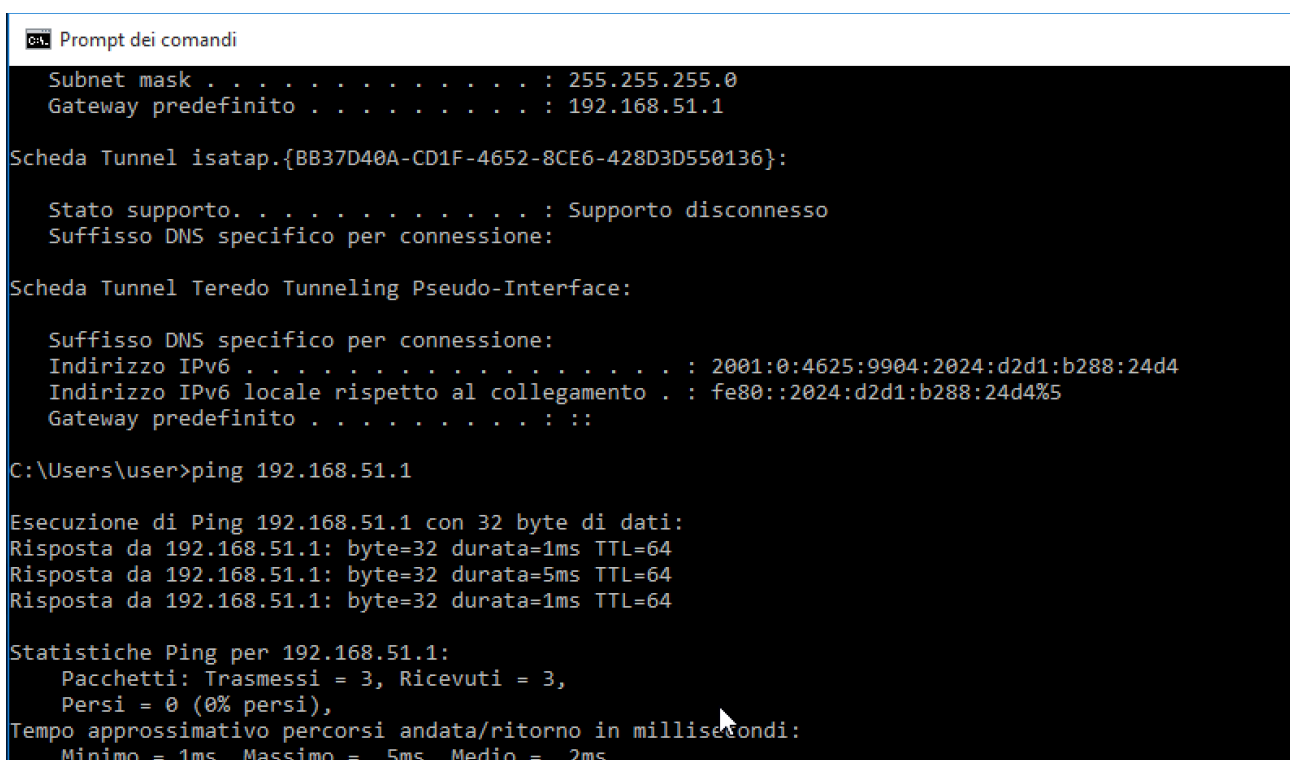
Figura 4: Ping da Kali verso il gateway pfSense.



```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.712 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.64 ms
^C
— 192.168.50.1 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.712/1.178/1.644/0.466 ms

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Figura 5: Ping dalla macchina Windows verso il gateway.



```
Prompt dei comandi
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.51.1

Scheda Tunnel isatap.{BB37D40A-CD1F-4652-8CE6-428D3D550136}:

Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv6 . . . . . : 2001:0:4625:9904:2024:d2d1:b288:24d4
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::2024:d2d1:b288:24d4%5
Gateway predefinito . . . . . : ::

C:\Users\user>ping 192.168.51.1

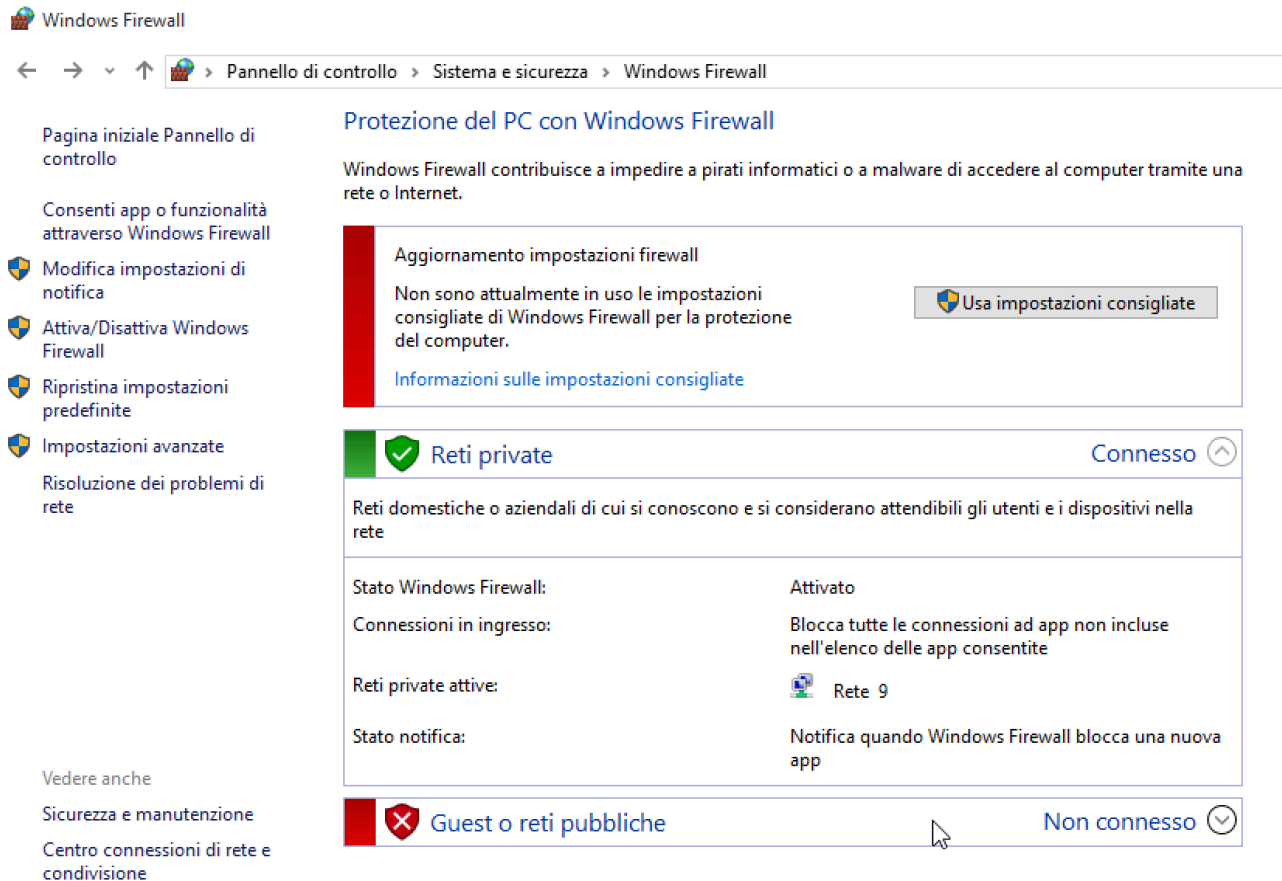
Esecuzione di Ping 192.168.51.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.51.1: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.51.1: byte=32 durata=5ms TTL=64
Risposta da 192.168.51.1: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.51.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 3, Ricevuti = 3,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 1ms, Massimo = 5ms, Medio = 2ms
```

3. Scansione con Windows Firewall attivo

In questa fase il firewall di Windows è attivo. Questo permette di osservare come il firewall influenza i risultati delle scansioni di rete. In molti casi il firewall blocca alcune richieste di scansione oppure rende invisibili alcuni servizi.

Figura 6: Windows Firewall attivo.



4. Host discovery con Nmap

Per verificare se l'host è raggiungibile viene eseguita una scansione di tipo ping scan utilizzando il comando Nmap -sn. In questo scenario il firewall può bloccare i pacchetti ICMP rendendo il sistema apparentemente non raggiungibile.

Figura 7: Risultato del comando nmap -sn con firewall attivo può risultare host seems down.

```
(kali㉿kali)-[~] Number: 1 (relative sequence number)
$ sudo nmap -sn 192.168.51.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 12:15 -0600
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.06 seconds
```

5. SYN Scan con Nmap e risultato wireshark

Per aggirare il blocco ICMP viene eseguita una SYN scan utilizzando l'opzione -sS insieme all'opzione -Pn che ignora la fase di host discovery. Questa scansione permette di identificare le porte aperte anche se il sistema non risponde ai ping.

Figura 8 - 9: Esecuzione comando: `sudo nmap -sS -Pn` e il Risultato delle porte aperte individuate.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.51.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 09:31 -0600
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.0022s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8443/tcp  open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.22 seconds
```

Wireshark packet capture showing a SYN scan from 192.168.50.100 to 192.168.51.102. The packet list shows multiple SYN attempts on various ports, and the packet details for the first SYN packet (Seq=0) are expanded.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Delta Time
3	0.515338760	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → rfb(5900) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
4	0.515350510	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → sunrpc(111) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
5	0.515352177	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → telnet(23) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
6	0.515353010	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → h323hostcall(1720) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
7	0.515354469	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → ms-wbt-server(3389) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
8	0.515355469	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → epmap(135) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
9	0.515356427	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → domain(53) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
10	0.515358510	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → ddi-tcp-1(8888) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
11	0.515359969	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → blackjack(1025) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
12	0.515360802	192.168.50.100	192.168.51.102	TCP	58	62256 → pptp(1723) [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460	
13	0.517249415	192.168.51.102	192.168.50.100	TCP	58	ms-wbt-server(3389) → 62256 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0	
14	0.517269332	192.168.51.102	192.168.50.100	TCP	54	62256 → ms-wbt-server(3389) [RST] Seq=1 Win=0 Len=0	

Frame 3: Packet, 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface eth0, id 0

Ethernet II, Src: 56:ee:d8:69:43:d9 (56:ee:d8:69:43:d9), Dst: aa:57:c1:3c:b2:f5 (aa:57:c1:3c:b2:f5)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.100, Dst: 192.168.51.102

Transmission Control Protocol, Src Port: 62256 (62256), Dst Port: rfb (5900), Seq: 0, Len: 0

- Source Port: 62256 (62256)
- Destination Port: rfb (5900)
- [Stream index: 0]
- [Stream Packet Number: 1]
- [Conversation completeness: Incomplete, SYN_SENT (1)]
- [TCP Segment Len: 0]
- Sequence Number: 0 (relative sequence number)
- Sequence Number (raw): 188186107
- [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
- Acknowledgment Number: 0
- Acknowledgment number (raw): 0
- 0110 = Header Length: 24 bytes (6)
- Flags: 0x002 (SYN)
- Window: 1024
- [Calculated window size: 1024]
- Checksum: 0x199c [unverified]

eth0: <live capture in progress> Packets: 2982 · Displayed: 2839 (95.2%)

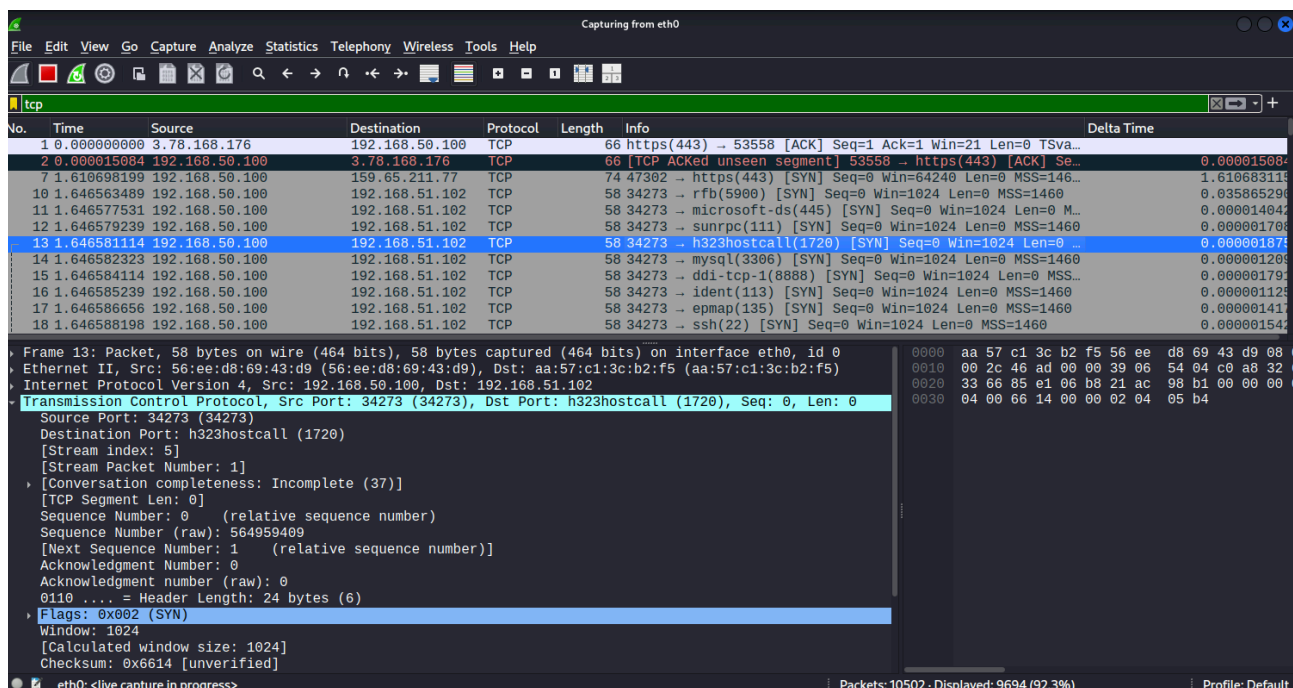
6. SYN con Nmap (-sS -Pn)

Output della scansione eseguita con il comando `sudo nmap -sS -Pn 192.168.51.102`. Nmap identifica alcune porte aperte mentre molte altre risultano filtrate dal Windows Firewall. Analisi del traffico TCP SYN generato dalla scansione Nmap Descrizione Wireshark mostra i pacchetti TCP SYN inviati dalla macchina Kali verso il sistema Windows durante la scansione SYN.

Figura10-11: Scansione SYN con Nmap (-sS -Pn) con Windows Firewall attivo

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.51.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 09:33 -0600
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsdapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.13 seconds
```



7.Nmap con -sS -sV -Pn

Scansione di identificazione servizi con Nmap (-sS -sV -Pn) Descrizione Nmap identifica le versioni dei servizi in esecuzione sulle porte aperte del sistema Windows.

Esempi visibili nello screenshot:

Microsoft IIS httpd

Microsoft Windows RPC

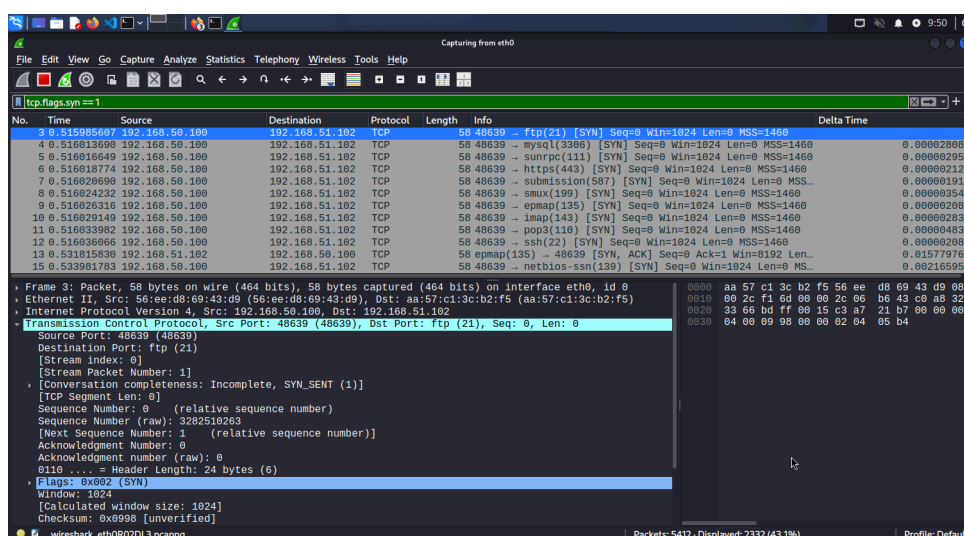
Microsoft Terminal Services

Figura 12: Scansione Nmap con -sS -sV -Pn

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn  
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.07 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS -sV -Pn 192.168.51.102  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 09:47 -0600  
Nmap scan report for 192.168.51.102  
Host is up (0.0084s latency).  
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0  
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
1801/tcp  open  msmq?         
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services  
8443/tcp  open  https-alt?     
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 109.91 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Figura 13: Wireshark durante scansione servizi

Traffico di rete osservato durante la scansione di rilevamento servizi Wireshark mostra il traffico TCP generato durante la scansione di identificazione dei servizi eseguita con Nmap.



8.Nmap con -p- -Pn

La scansione analizza tutte le porte TCP del sistema target per individuare eventuali servizi attivi.

Figura 14: Scansione completa delle porte con Nmap (-p- -Pn)

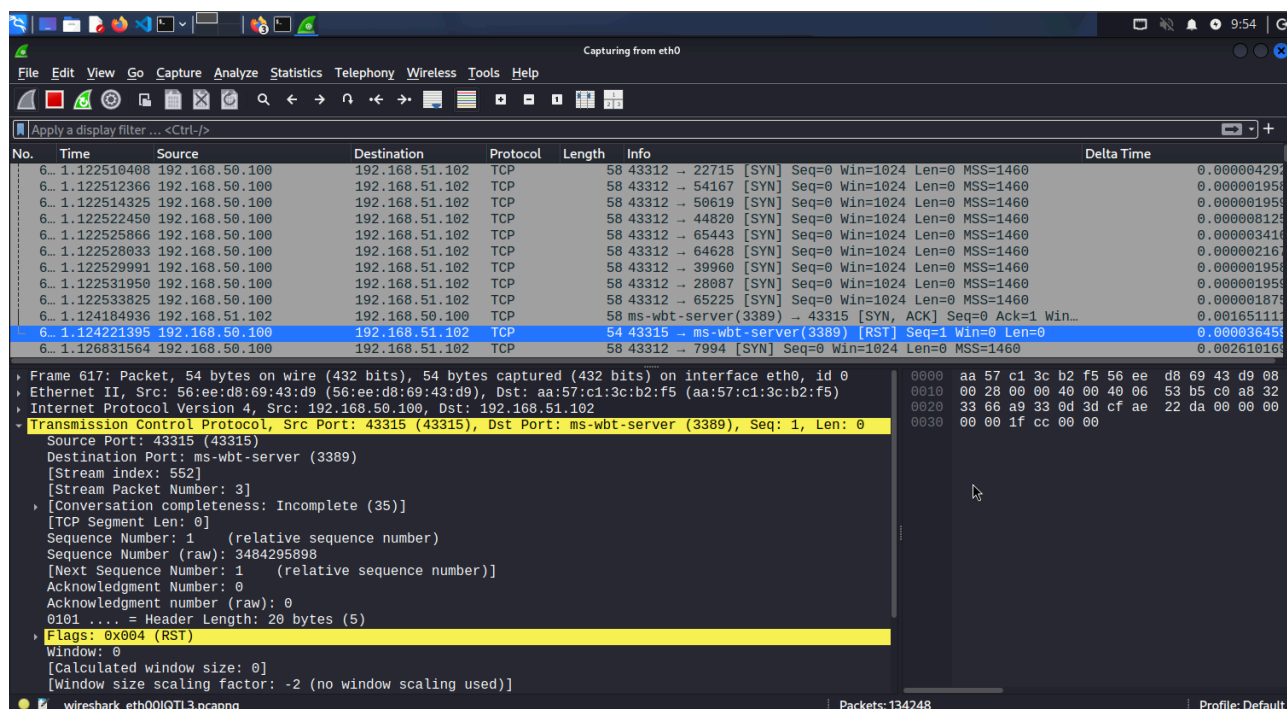
```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -p- -Pn 192.168.51.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 09:50 -0600
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.0032s latency).
Not shown: 65526 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8443/tcp  open  https-alt
49410/tcp open  unknown
49416/tcp open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 174.90 seconds
```

Figura 15: Wireshark con pacchetti SYN e RST

I pacchetti catturati mostrano il comportamento del sistema target durante la scansione delle porte, inclusi pacchetti SYN e risposte RST.

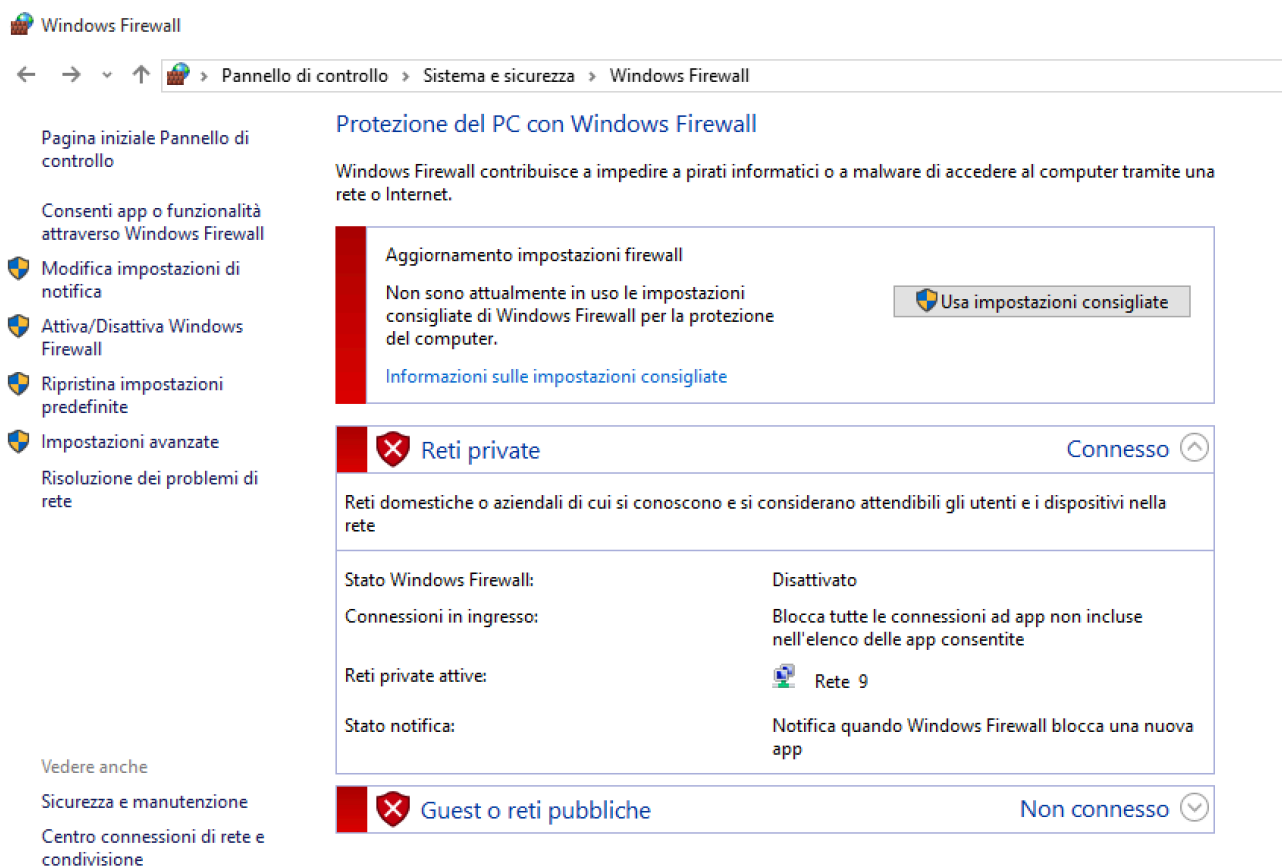
Risposte TCP osservate in Wireshark durante la scansione Nmap



9. Disattivazione del Windows Firewall

Successivamente il Windows Firewall viene disattivato per osservare come cambiano i risultati della scansione. Senza firewall molte più porte risultano visibili e accessibili.

Figura 15: Windows Firewall disattivato.



10. Host discovery con Nmap (-sn) con Windows Firewall disattivato

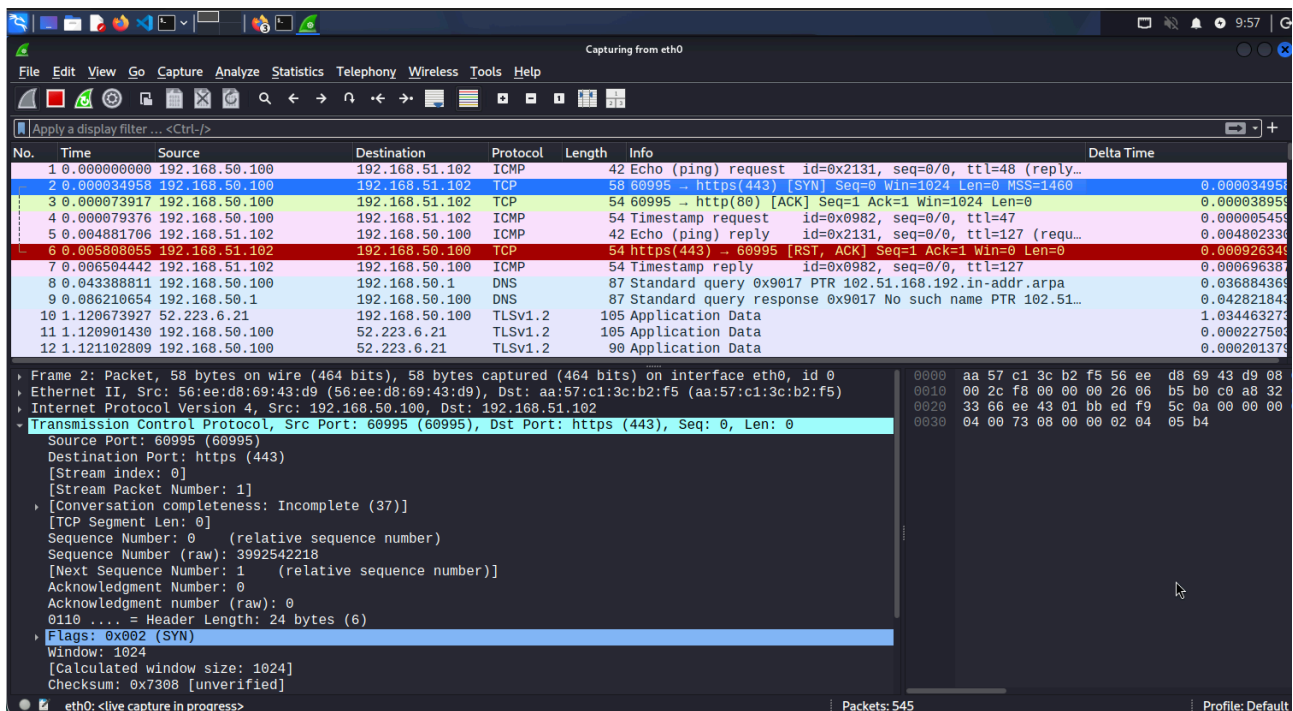
Il comando `nmap -sn` viene utilizzato per verificare se l'host è raggiungibile. Con il Windows Firewall disattivato il sistema risponde ai pacchetti ICMP e Nmap identifica correttamente l'host come attivo.

Figura 16: Risultato del comando `nmap -sn` con firewall disattivato risultato host ia up.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sn 192.168.51.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 09:56 -0600
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.0049s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.56 seconds
(kali㉿kali)-[~]
$
```

Figura 17: Wireshark con ICMP

Wireshark mostra i pacchetti ICMP Echo Request ed Echo Reply tra la macchina Kali e il sistema Windows durante la fase di host discovery.



11. Nmap -sS -Pn

La scansione SYN identifica numerose porte aperte sul sistema target poiché il firewall non filtra le richieste di scansione.

Figura 18: Scansione SYN con Nmap (-sS -Pn) con firewall disattivato

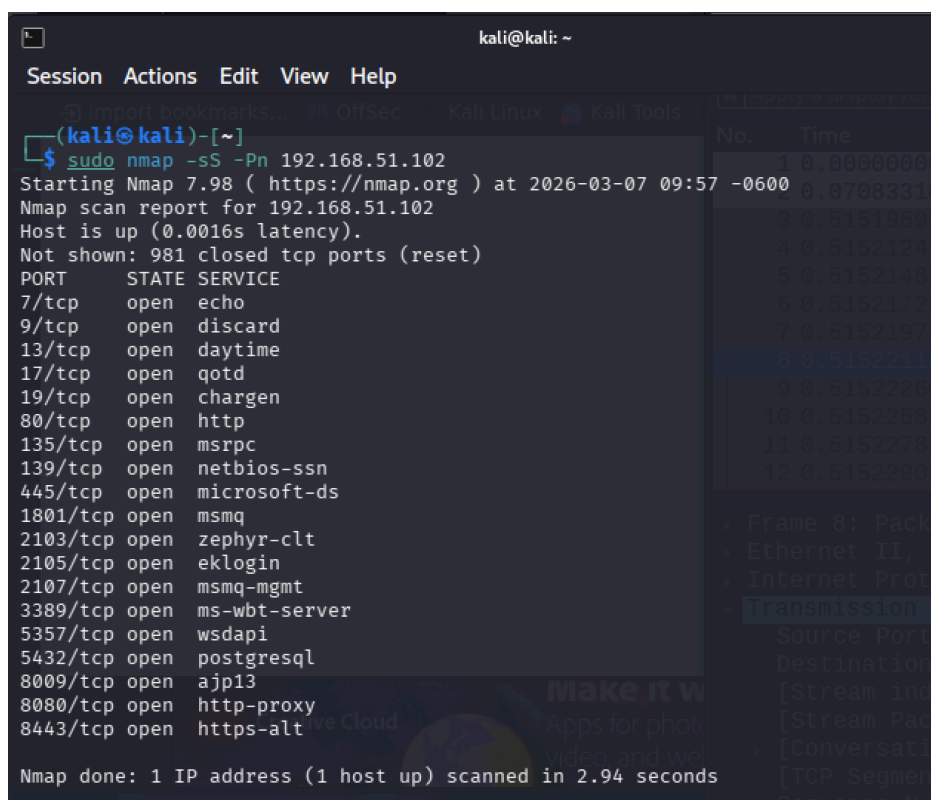
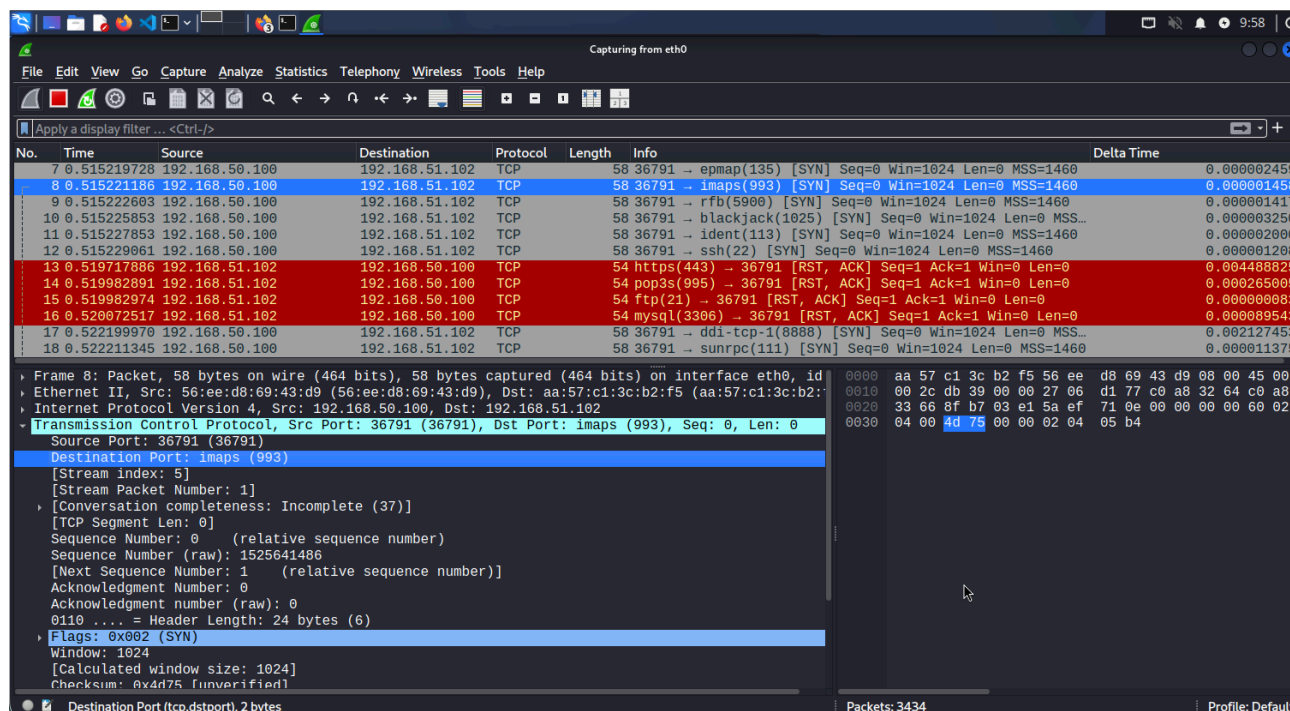


Figura 19: Wireshark con SYN Analisi del traffico TCP SYN durante la scansione Nmap. Wireshark mostra i pacchetti TCP SYN inviati dalla macchina Kali verso le porte del sistema Windows e le relative risposte.



12. Nmap (-sS -sV -Pn)

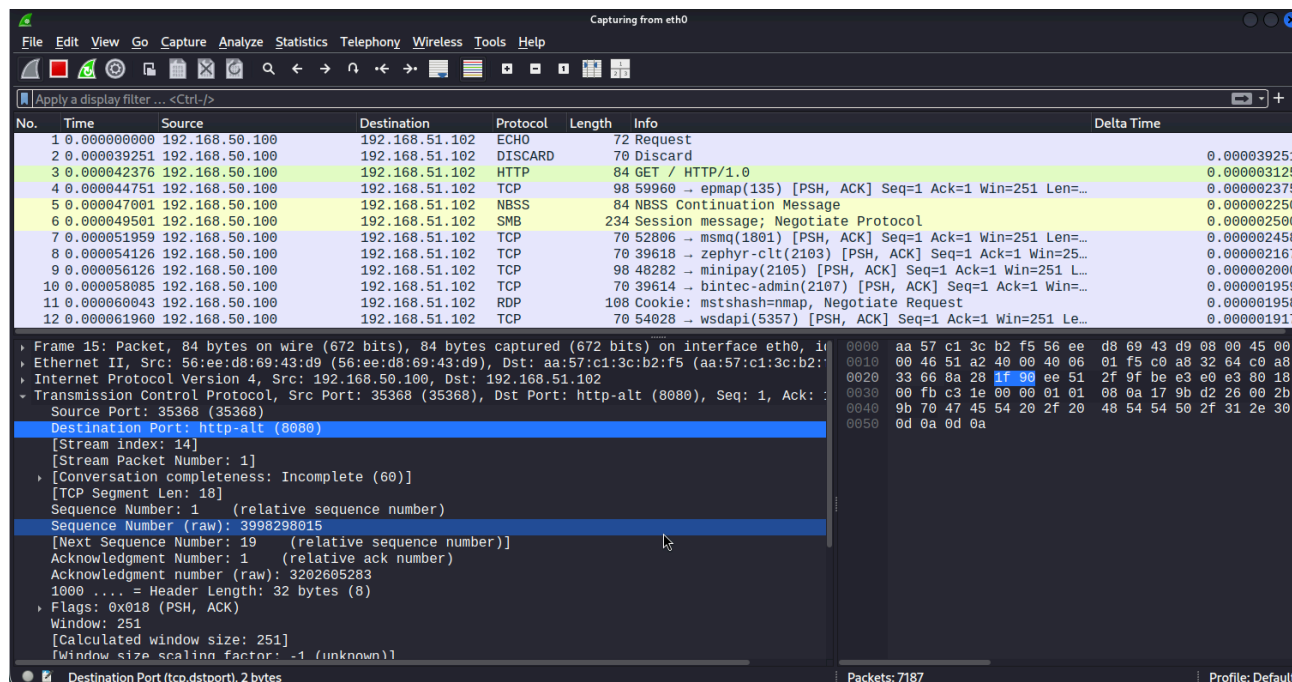
Nmap identifica i servizi e le versioni dei software in esecuzione sulle porte aperte del sistema Windows.

Figura 20: Rilevamento dei servizi con Nmap (-sS -sV -Pn)

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -sV -Pn 192.168.51.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 09:59 -0600
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.00099s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo         1.1
9/tcp     open  discard     1.1
13/tcp    open  daytime     1.1
17/tcp    open  qotd        1.1
19/tcp    open  chargen     1.1
80/tcp    open  http        Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc       Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?       1.1
2103/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc       Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http        Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql? 1.1
8009/tcp  open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?  1.1
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
it/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 186.67 seconds
```

Figura 21: Wireshark con traffico HTTP Traffico applicativo osservato durante la scansione dei servizi Durante la scansione dei servizi Nmap invia pacchetti aggiuntivi per identificare le applicazioni in esecuzione, generando traffico TCP osservabile in Wireshark.



13. Nmap -p- -Pn

Questa scansione analizza tutte le porte TCP del sistema target per individuare eventuali servizi attivi.

Figura 22: Scansione completa delle porte con Nmap (-p- -Pn)

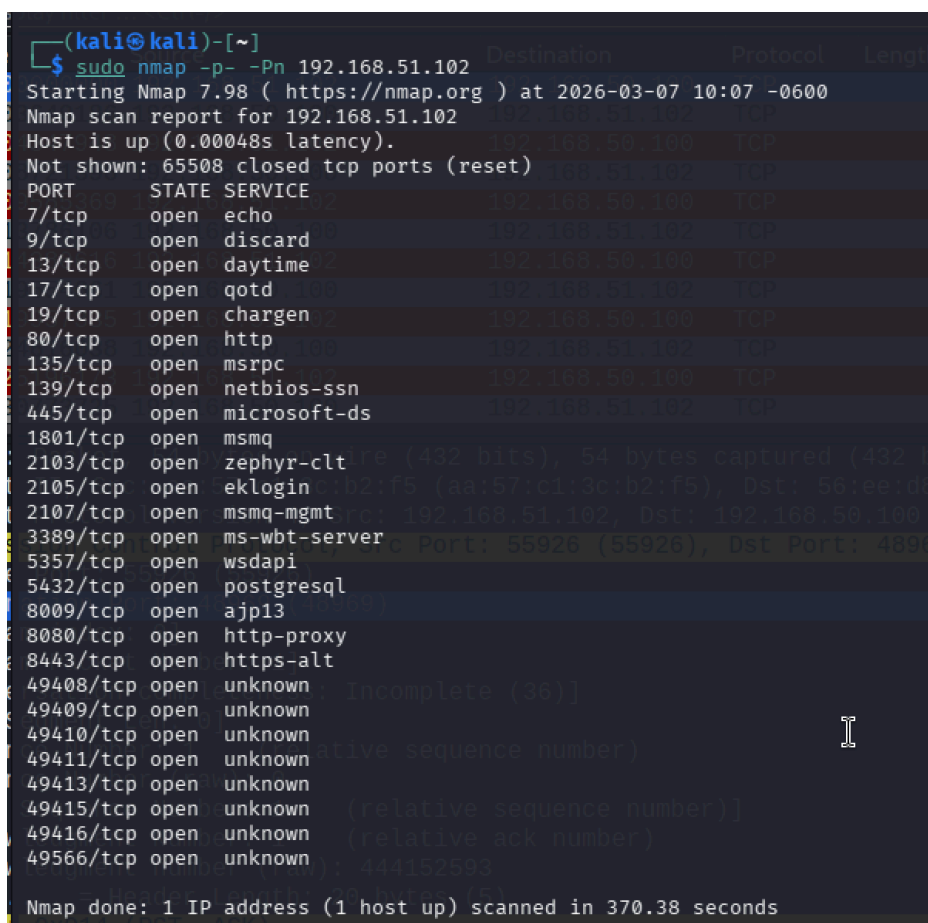
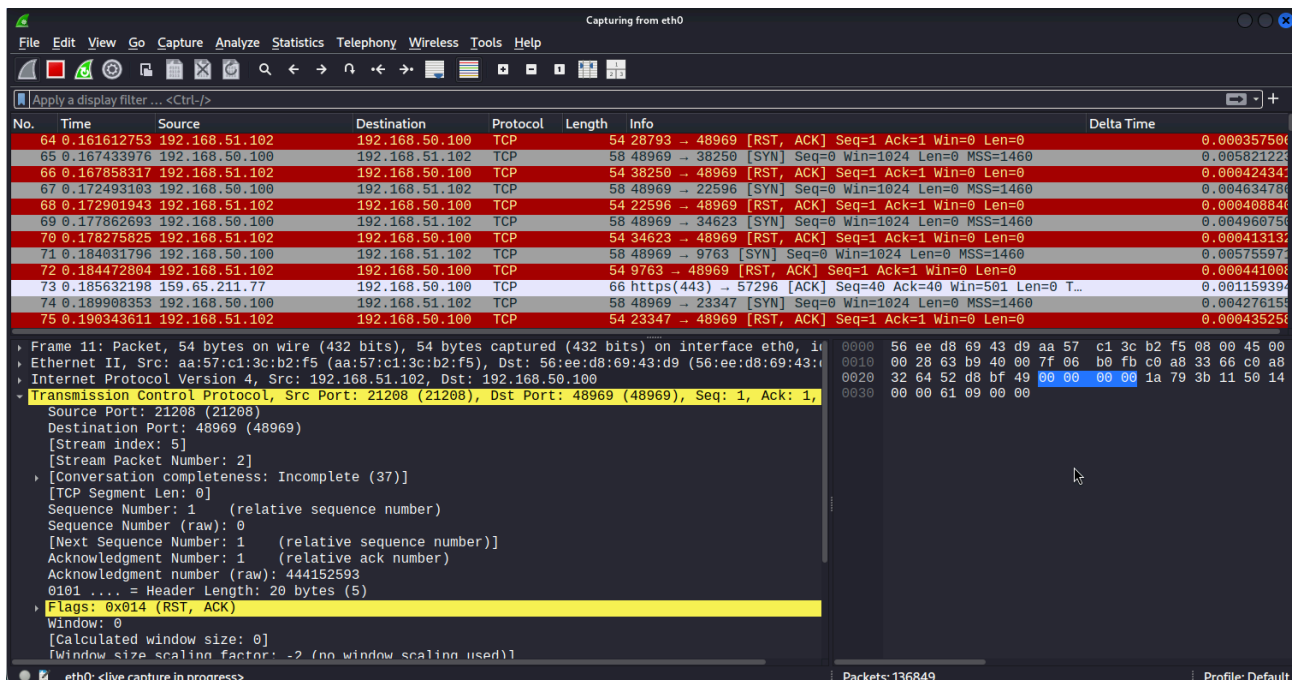


Figura 23: Wireshark con RST Risposte TCP del sistema target osservate in Wireshark. Wireshark mostra le risposte TCP generate dal sistema Windows durante la scansione, inclusi pacchetti SYN, ACK e RST.



Parte facoltativa

Nella parte facoltativa dell'esercizio il target Windows viene spostato nella stessa rete dell'attaccante. Successivamente vengono ripetute le scansioni Nmap per osservare se cambiano i risultati quando le macchine si trovano nella stessa subnet.

Figura 1: Verifica della configurazione IP del sistema Windows

```
C:\> Prompt dei comandi

Pacchetti: Trasmessi = 3, Ricevuti = 3,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 1ms, Massimo = 5ms, Medio = 2ms
Control-C
^C
C:\Users\user>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet 2:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::868:2d99:28fc:8a5d%6
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.102
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1

Scheda Tunnel isatap.{BB37D40A-CD1F-4652-8CE6-428D3D550136}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:
```


Il comando ipconfig viene utilizzato per verificare l'indirizzo IP del sistema Windows dopo la modifica della configurazione di rete. Il sistema si trova ora nella stessa subnet della macchina Kali.

Figura 2: Verifica della connettività tramite comando ping

Il comando ping viene utilizzato per verificare la connettività tra Kali e il sistema Windows nella stessa rete locale. La risposta conferma che l'host è raggiungibile.

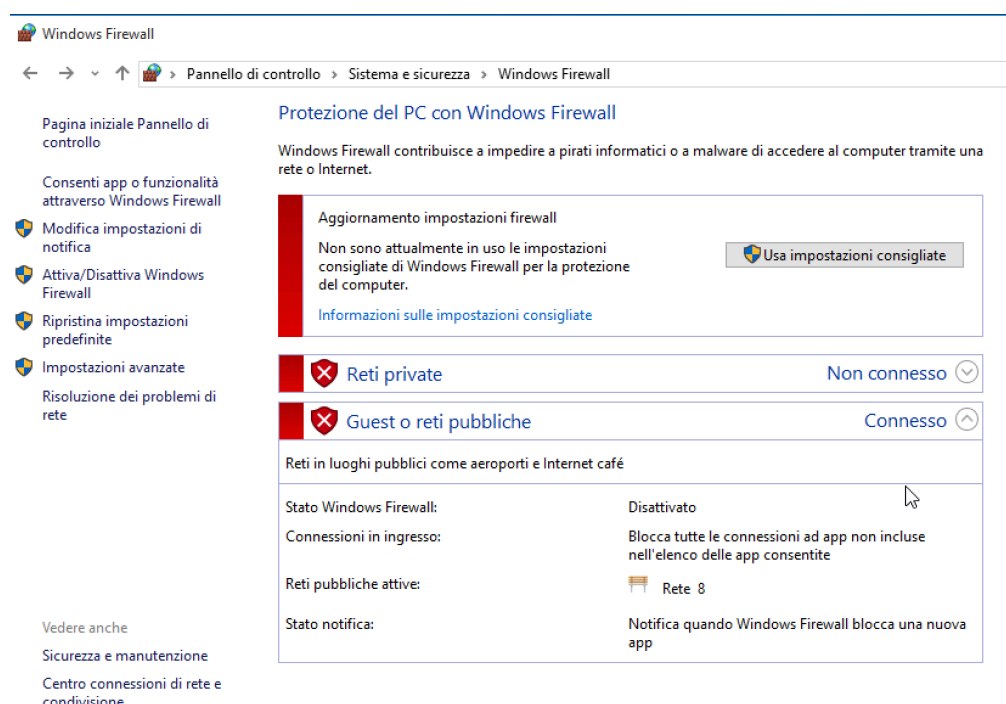
```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=18.5 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.30 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.819 ms
^C
— 192.168.50.102 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.819/6.860/18.466/8.208 ms
```

1. Stato del Windows Firewall sul sistema target

L'immagine mostra il pannello di configurazione del Windows Firewall sul sistema target. In questo scenario il firewall risulta disattivato, permettendo al sistema Windows di rispondere liberamente alle richieste di rete provenienti dalla macchina Kali. Questa configurazione consente a Nmap di identificare più facilmente le porte aperte e i servizi attivi durante la fase di scansione.

Figura 3: Verifica dello stato del Windows Firewall sul sistema target

La disattivazione del firewall permette di osservare il comportamento della scansione Nmap senza meccanismi di filtraggio del traffico.



2. nmap -sS -Pn

La scansione nmap -sS -Pn viene eseguita dalla macchina Kali per identificare le porte aperte sul sistema Windows ora posizionato nella stessa subnet.

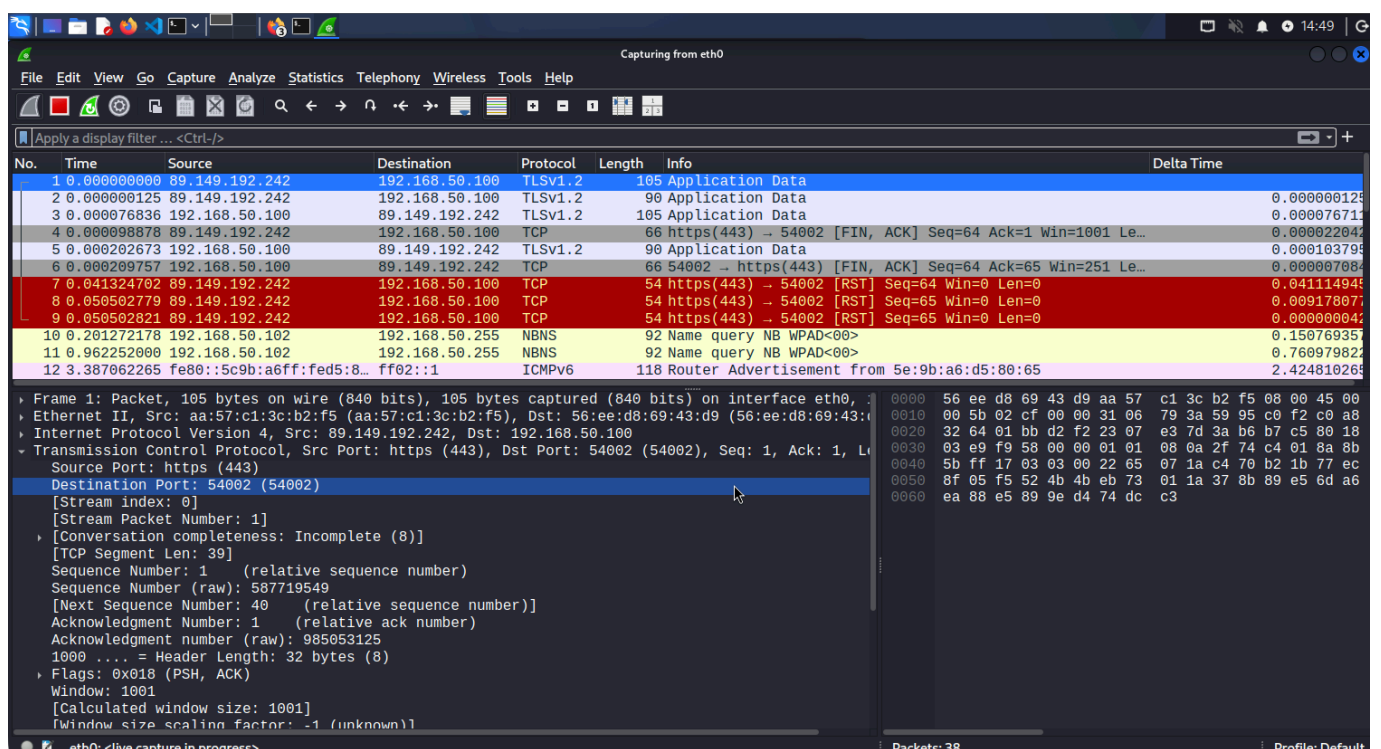
Figura 4: Scansione SYN con Nmap nella stessa rete locale

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 14:49 -0600
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00033s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogind
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.12 seconds
```

Figura 5: Analisi del traffico TCP SYN generato dalla scansione Nmap

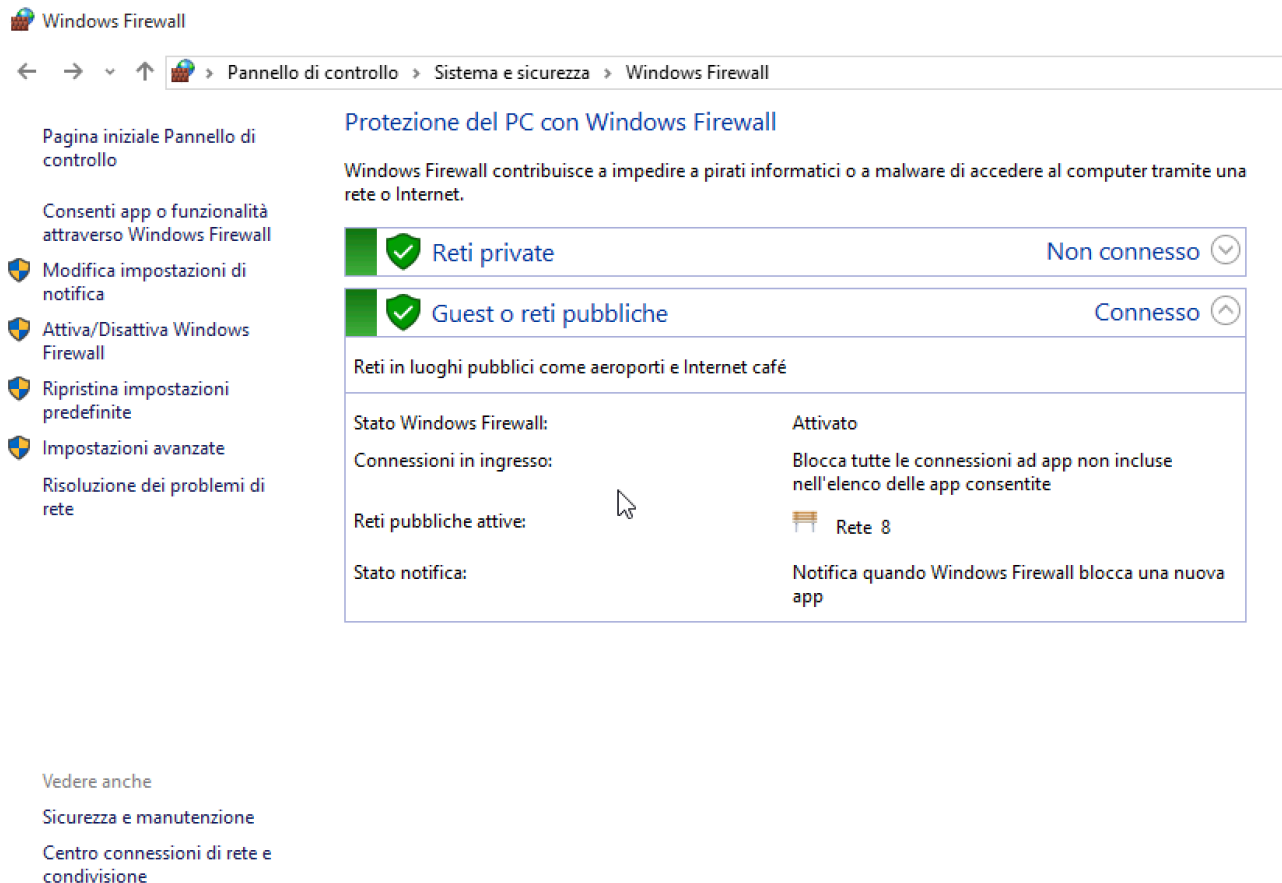
Wireshark cattura i pacchetti TCP SYN inviati durante la scansione delle porte effettuata con Nmap, permettendo di osservare il comportamento della comunicazione di rete.



3. Stato del Windows Firewall sul sistema target

L'immagine mostra il pannello di configurazione del Windows Firewall del sistema target. In questo scenario il firewall risulta attivato per la rete pubblica, indicando che il sistema applica regole di filtraggio al traffico di rete. La verifica dello stato del firewall è importante per interpretare correttamente i risultati delle successive scansioni Nmap.

Figura 6: Verifica dello stato del Windows Firewall sul sistema Windows



4. Nmap sul sistema Windows

La macchina Kali esegue una scansione SYN tramite il comando `nmap -sS -Pn` per identificare le porte aperte sul sistema Windows. Il risultato mostra diverse porte TCP aperte e i relativi servizi, permettendo di individuare i servizi attivi sul sistema target.

Figura 7: Scansione delle porte con Nmap (-sS -Pn)

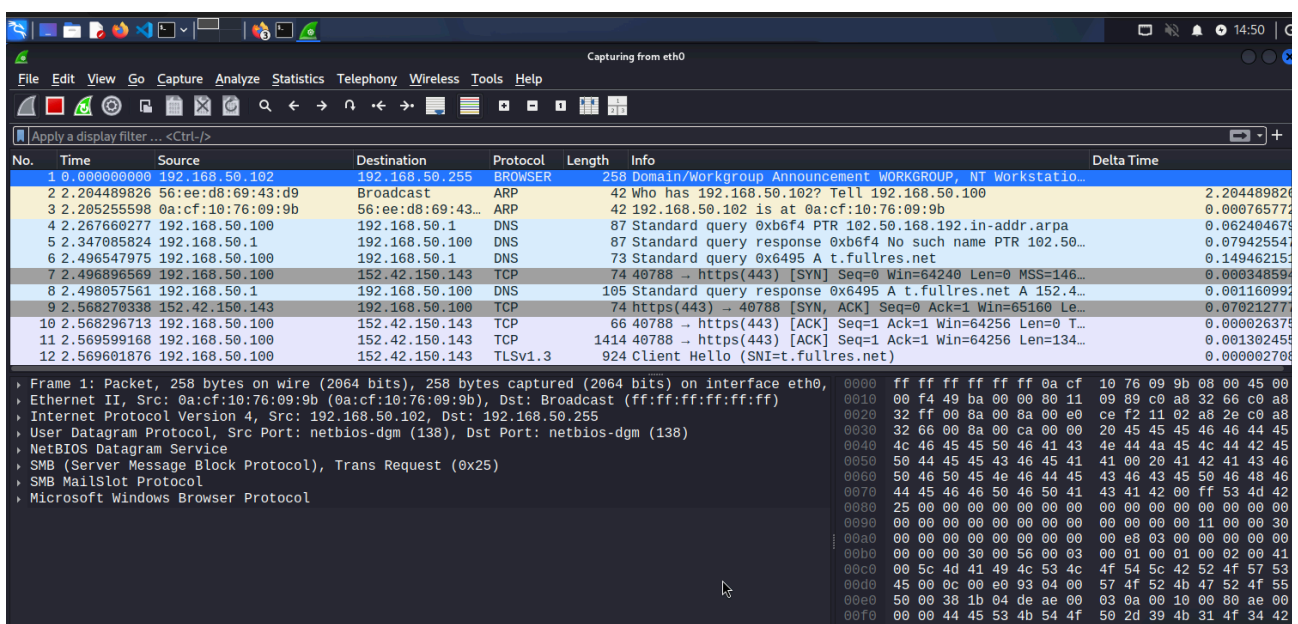
```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-07 14:50 -0600
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0020s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.29 seconds

(kali㉿kali)-[~]
```

Figura 8: Analisi dei pacchetti di rete generati dalla scansione Nmap con Wireshark

Wireshark viene utilizzato per catturare e analizzare il traffico di rete generato durante la scansione Nmap. È possibile osservare i pacchetti TCP inviati dalla macchina Kali verso il sistema Windows e le relative risposte del target, permettendo di studiare il comportamento della scansione a livello di protocollo.



10. Conclusione

Questo laboratorio dimostra come il firewall influenzi direttamente i risultati delle scansioni di rete. Con il firewall attivo alcune porte risultano filtrate e l'host discovery può essere bloccato. Con il firewall disattivato invece molti più servizi risultano visibili. L'uso di Wireshark permette inoltre di osservare il comportamento dei pacchetti TCP durante la scansione.